

1. Resumo Executivo

Este relatório apresenta uma análise abrangente da plataforma bateu.online, um sistema web de rifas, jogos ao vivo e entretenimento interativo voltado para o mercado mocambicano e africano. A análise abrange a revisão completa do código-fonte (React + TypeScript + Supabase), o teste do site em produção, a avaliação de todos os 68 jogos disponíveis, os fluxos de registo para diferentes tipos de utilizadores, e a identificação de vulnerabilidades de segurança, problemas de arquitectura e oportunidades de melhoria. O projecto demonstra ambição técnica impressionante com uma quantidade significativa de funcionalidades, mas enfrenta desafios críticos em segurança, consistência de dados e maturidade do backend que precisam de ser endereçados antes de uma operação em escala comercial.

1.1 Metodologia

A análise foi conduzida em três frentes paralelas: (1) revisão exaustiva do código-fonte, abrangendo mais de 200 ficheiros em src/pages/, src/components/, src/contexts/, src/lib/; (2) teste do site em produção em 7 páginas distintas, verificando carregamento, SEO, responsividade mobile e erros de consola; (3) análise detalhada de 17 componentes de jogos representativos dos 68 jogos da plataforma, avaliando lógica, qualidade de IA, segurança e padrões de código.

1.2 Classificação Global

A tabela seguinte apresenta a classificação global da plataforma nas principais dimensões. A pontuação global ponderada de 5.6/10 indica que a plataforma está funcional mas requer trabalho significativo antes de estar pronta para operação comercial em grande escala.

Dimensao	Pontuacao	Observacao
Seguranca	3.0/10	Logica de jogo no cliente, RBAC apenas frontend
Performance	8.5/10	Excelente: <500ms, PWA, SSL
Qualidade Codigo	5.5/10	God-components, as any, sem testes
UX / Design	7.5/10	UI polida, Framer Motion, dark mode
Arquitectura	5.0/10	Monolito SPA, sem separacao de concerns
Backend / API	4.0/10	Tabelas em falta, erros 404, dados estaticos
SEO	3.5/10	Meta tags identicas, sem dados estruturados
i18n	5.0/10	6 idiomas mas mistura EN/PT inconsistente
Testes	0.5/10	Zero testes de jogo, 1 teste exemplo
Maturidade	5.0/10	Muitas funcionalidades, poucas operacionais

Pontuacao Global Ponderada: 5.6 / 10 - A plataforma demonstra potencial significativo e ambição técnica, mas enfrenta problemas críticos de segurança e maturidade de backend. A experiência visual é notavelmente polida para o estágio actual de desenvolvimento.

2. Arquitectura Tecnica

2.1 Stack Tecnologico

A plataforma utiliza Vite 5.4 como bundler, React 18.3 com TypeScript 5.7, TailwindCSS 3.4 com shadcn/ui, Framer Motion 12.35 para animacoes, Supabase v2.99 como backend completo (auth, DB, storage, realtime), TanStack React Query v5.83 para cache de dados, React Router v6.30 para roteamento client-side, e integracoes com PayPal (v9.2), Stripe (v9.12) e Google Analytics. Suporta PWA via vite-plugin-pwa. O projecto tem 113 dependencias de producao e 14 de desenvolvimento listadas no package.json.

Tecnologia	Versao	Funcao
Vite	5.4.19	Bundler / Dev Server
React	18.3.1	UI Framework
TypeScript	5.7.3	Type Safety
TailwindCSS	3.4.17	Utility-first CSS
Supabase	2.99.0	Backend / Auth / DB
Framer Motion	12.35.2	Animations
React Router	6.30.1	Client Routing
TanStack Query	5.83.0	Data Cache
PayPal SDK	9.2.0	Payments
Stripe.js	9.12.0	Payments
Recharts	2.15.4	Data Visualization
react-helmet-async	3.0.0	SEO Meta Tags

2.2 Estrutura e Roteamento

O projecto contem aproximadamente 270 ficheiros TSX/TS organizados em: 50+ paginas em src/pages/ (com subdirectorios para admin, dashboard, esports, tournaments, leagues, games), 80+ componentes de jogos em src/components/livegames/, 30+ componentes UI genericos (shadcn/ui), 7 contextos React, 7 hooks personalizados, e 20+ modulos utilitarios em src/lib/. A aplicacao define aproximadamente 80 rotas organizadas em tres grupos: rotas publicas (homepage, login, jogos, marketplace, blog), rotas protegidas de utilizadores (/profile, /my-tickets, /wallet), rotas de dashboard empresarial (/dashboard/* com 25+ sub-rotas cobrindo rifas, analytics, lives, torneios, esports, blog), e rotas de administracao (/admin/* com 21+ sub-rotas para gestao completa da plataforma).

2.3 Autenticacao e RBAC

O AuthContext gere autenticacao via Supabase Auth com suporte a email/password e OAuth (Google, Apple). O sistema RBAC suporta 5 papeis com hierarquia: superadmin > admin > regional_manager > business > user. Os papeis sao armazenados na tabela user_roles

(many-to-many). O perfil automatico para OAuth e criado na primeira autenticacao. O ProtectedRoute implementa guardas por papel com redirecionamento, mas toda a logica RBAC e client-side sem validacao server-side alem das politicas RLS do Supabase.

Papel	Descricao	Rotas	Funcionalidades
superadmin	Acesso total	/admin/*	Regioes, co-fundadores, config global
admin	Gestao plataforma	/admin/*	Users, rifas, pagamentos, auditoria
regional_manager	Gestao regional	/regional-panel	Branding, definicoes, anuncios
business	Painel empresa	/dashboard/*	Rifas, analytics, lives, jogos
user	Participante	/profile, /jogos	Bilhetes, jogos, resultados

3. Analise do Catalogo de Jogos

3.1 Visao Geral

A plataforma possui 68 jogos organizados em 17 categorias: Estrategia (9), Arcade (8), Puzzle (10), Reflexo (6), Quiz (6), Sorte (6), Social (8), Palavras (2), Cartas (1), Mocambicano (4), Indiano (3), RPG (1), Battle Royale (1), Acao (1) e Digitacao (1). A diversidade e notavel: jogos classicos como Xadrez, Damas e Dominos coexistem com jogos culturais mocambicanos (Chigogo, Mexerica, Capulana Quiz) e indianos (Teen Patti, Kabaddi Raid, Carrom). 22 jogos suportam modo Bot IA com 3 niveis de dificuldade.

Categoria	Qtd	Jogos Principais
Estrategia	9	TicTacToe PRO, Ligar 4, Xadrez, Damas, Dominos, Ludo, Carrom, Uno, Match 4
Arcade	8	Cobra, Flappy Bird, Fruta Ninja, Space Shooter, Tower Stack, Ball Breaker, Pong VS
Puzzle	10	Memoria VS, Memoria Padroes, 2048, Word Chain, Spot Difference, Color Catch
Reflexo	6	Pedra Papel Tesoura, Corrida Reacao, Tap Battle, Color Match, Speed Reaction
Quiz	6	Milionario, Trivia Flash, Quiz Battle, Batalha Conhecimento, Capulana Quiz, Quick Math
Sorte	6	Roda Fortuna, Slots VS, Mystery Box, Challenge Roulette, Punishment Wheel
Social	8	Verdade ou Desafio, Hot Potato, Never Have I Ever, Hot Seat, Emoji Battle
Mocambicano	4	Chigogo, Mexerica, Uri, Djikota
Indiano	3	Teen Patti, Kabaddi Raid, Carrom

3.2 Qualidade da IA (Bot)

A qualidade da IA varia drasticamente. Nivel superior: Connect Four (minimax alpha-beta profundidade 6, melhor IA da plataforma), Xadrez (minimax com roque e en passant), Snake Battle (BFS pathfinding), Batalha Naval (mapa de probabilidade). Nivel medio: Damas (heuristica com 1-ply lookahead), Carrom (fisica com offsets). Nivel fraco: Dominos (joga maior peca), Teen Patti (aleatorio), Uno (primeira carta valida). Ludo nao possui bot, sendo apenas hot-seat.

Jogo	Nota	Tecnica de IA
Connect Four	5/5	Minimax + alpha-beta, profundidade 6, avaliacao posicional
Xadrez	4/5	Minimax + alpha-beta, 2 ply, roque, en passant, promocao
Snake Battle	4/5	BFS pathfinding, evita perigo, configuravel por dificuldade
Batalha Naval	4/5	Mapa de probabilidade, boost em celulas adjacentes
Damas	3/5	Avaliacao heuristica, 1 ply lookahead no modo dificil
Dominos	2/5	Joga peca de maior valor, sem estrategia
Teen Patti	2/5	Decisoes aleatorias com thresholds por ronda
Ludo	N/A	Sem bot - apenas multiplayer local (hot-seat)

3.3 Arquitectura Multiplayer

Apesar do directorio se chamar 'livegames', cerca de 95% dos jogos funcionam exclusivamente em modo local. Apenas dois jogos implementam verdadeiro multiplayer realtime via Supabase: LiveBingo e KahootMultiplayerQuiz. Os restantes jogos aceitam liveCode mas nunca o utilizam (prop morto). Resultados sao comunicados via callback onScore() mas apenas SpinWheel, Millionaire e Bingo persistem resultados no Supabase. Os demais tem pontuacao efemera que se perde ao recarregar.

3.4 Problemas de Codigo nos Jogos

Ficheiros excessivamente grandes (800-1140 linhas) sem separacao de concerns. UnoCardGame acumula 14+ useState sem useReducer. Zero testes unitarios. Bug no GameHistoryPanel: contagem de vitorias usa OR em vez de AND, contando tudo como vitoria. Jogos de fisica (Carrom, Ludo) usam dimensoes fixas que causam overflow em mobile. CarromBoard actualiza estado React a 60fps. Pontuacao nao normalizada entre jogos (50, 100 ou 200 pontos por vitoria), tornando rankings meaningless.

4. Analise de Seguranca

4.1 Vulnerabilidades Criticas

[CRITICO] Sorteio no Cliente - DashboardRaffles.tsx

O sorteio de rifas e executado inteiramente no cliente com Math.random(). Um admin pode manipular o resultado via DevTools. Para uma plataforma com dinheiro e premios reais, isto e inaceitavel. O sorteio deve ser executado por uma Edge Function ou funcao SQL do Supabase.

[CRITICO] Pontuacao sem Validacao Server-side

Todos os jogos comunicam resultados via onScore() sem validacao. Um utilizador pode invocar onScore('hacker', 999999) na consola. Nao existe verificacao server-side do resultado real.

[CRITICO] RBAC Apenas no Frontend

Todo o RBAC e implementado no React. Se as politicas RLS do Supabase nao estiverem correctas, qualquer utilizador autenticado pode aceder dados directamente via cliente Supabase.

4.2 Vulnerabilidades de Alta Prioridade

[ALTO] Vazamento de Dados em Paginas Superadmin

AdminCoFounders, AdminRegionalRevenue e AdminSuperDashboard carregam dados antes de verificar se o utilizador e superadmin. Os dados ficam na memoria JS antes do redirect.

[ALTO] Embaralhamento com Math.random()

Uno, TeenPatti e Dominos usam Math.random() para baralhar. Deveria usar crypto.getRandomValues() para jogos que envolvem apostas.

[ALTO] Sem 2FA para Admins

Contas admin/superadmin com acesso a dados financeiros nao requerem autenticacao de dois factores.

4.3 Resumo de Vulnerabilidades

Vulnerabilidade	Severidade	Componente
Sorteio client-side	CRITICO	DashboardRaffles.tsx
Pontuacao nao validada	CRITICO	Todos os jogos (onScore)
RBAC apenas frontend	CRITICO	ProtectedRoute.tsx
Vazamento dados superadmin	ALTO	AdminCoFounders, AdminRegionalRevenue
Sem 2FA admin	ALTO	AuthContext.tsx
Math.random() em cartas	ALTO	Uno, TeenPatti, Dominos
Tabuleiro inimigo visivel	MEDIO	BattleshipGame.tsx

Vulnerabilidade	Severidade	Componente
API keys em plain text	MEDIO	AdminSettings.tsx
Sem rate limiting	MEDIO	Accoes de admin
XSS potencial em quiz	MEDIO	KahootMultiplayerQuiz.tsx
PayPal sandbox default	ALTO	AdminSettings.tsx

5. Analise do Site em Producao

5.1 Performance e Infraestrutura

O site demonstra excelente performance: ~400ms de carregamento total, SSL activo, PWA configurada com manifesto completo, service worker registado, e zero erros JavaScript em qualquer pagina testada. O bundle e servido como um unico ficheiro JS e um ficheiro CSS compilados pelo Vite.

Metrica	Valor	Avaliacao
DOM Loaded	397ms	Excelente
Full Load	427ms	Excelente
SSL	Activo	Valido em todas as paginas
PWA	Completa	Manifesto, SW, icones, standalone
JS Console Errors	0	Nenhum erro em 7 paginas testadas
Bundle	1 JS + 1 CSS	Vite optimizado

5.2 Problemas do Backend

[CRITICO] Tabelas Supabase em Falta (404)

Todas as paginas geram erros 404 ao aceder as tabelas 'lives' e 'live_sessions' que nao existem na base de dados. Toda a funcionalidade de streaming ao vivo esta inoperacional. O contador mostra '0 Live' e seccoes de lives exibem 'em breve'. O marketplace tem apenas 1 raffle.

5.3 Problemas de SEO

Todas as paginas partilham o mesmo title, meta description e OG tags. A imagem OG aponta para Cloudflare R2 com CORS bloqueado. Sem tags canonical, dados estruturados, ou sitemap.xml. O atributo lang e inconsistente (en na homepage, pt nas outras). react-helmet-async esta instalado mas nao e usado efectivamente para meta tags unicas por pagina.

Problema	Severidade	Detalhe
Title identico	CRITICO	Todas as paginas: Bateu - Raffles, Live Games...
Meta desc identica	CRITICO	Mesma em todas as rotas
OG image bloqueada	ALTO	Cloudflare R2 com CORS
lang inconsistente	MEDIO	Homepage: en, resto: pt
Sem canonical	MEDIO	Falta link rel=canonical
Sem schema.org	MEDIO	Nenhum dado estruturado
Blog placeholders	BAIXO	5 artigos usam /placeholder.svg
Copyright 2026	BAIXO	Deveria ser dinamico

5.4 Dados Estáticos e Conteúdo

Diversos elementos da homepage exibem dados que parecem estáticos ou fictícios: '1.261 jogando', '3.936 online', '12.4k participantes' em concursos, contagens de jogadores por jogo. A seção de vencedores verificados está vazia ('First winners coming soon'). Marketplace tem apenas 1 raffle. Blog usa imagens placeholder. O texto '0% Verificável' nos stats deveria provavelmente ser '100%'. A página 'Como Funciona' menciona M-Pesa/e-Mola enquanto o footer mostra PayPal/Visa/Mastercard, criando inconsistência na narrativa de pagamentos.

6. Fluxos de Registo por Tipo de Utilizador

6.1 Fluxo de Registo (Participant e Business)

O registo é um processo de 4 passos: (1) Escolher tipo de conta (Participant ou Business), (2) Preencher dados (nome, email, senha com min 8 chars + letras + numeros, nome da empresa se Business), (3) Dados opcionais (telefone, pais, provincia - skipavel), (4) Interesses (skipavel). Suporta OAuth Google e Apple. O telefone mostra formato mocambicano (+258) independentemente do pais. Dados extras são guardados em localStorage e persistidos no perfil na primeira sessão autenticada.

6.2 Limitações dos Fluxos de Registo

Apenas dois tipos de conta podem ser criados pelo formulário público: user (participant) e business. Os papéis admin, superadmin e regional_manager só podem ser atribuídos por um superadmin existente através do AdminUsers.tsx. Não é possível registrar-se directamente como regional_manager. O fluxo de registo Business não requer verificação de empresa (sem documento comprovativo, sem NIF). A validação de senha é mínima (8 chars + letras + numeros) mas não verifica senhas comprometidas.

6.3 Fluxo de Login

O login suporta email/password e OAuth (Google, Apple). Após login, o utilizador é redirecionado conforme o papel: superadmin/admin para /admin, business para /dashboard, user para /profile. O regional_manager é redirecionado para /profile (bug: deveria ir para /regional-panel). Mensagens de erro são descritivas via describeSigninError(), incluindo acções sugeridas (criar conta, reenviar confirmação). A página mistura inglês e português inconsistentemente.

7. Analise do Painel de Administração

7.1 Funcionalidades do Admin

O painel admin possui 21 páginas organizadas em três grupos: Core (dashboard, users, raffles, contests, payments, revenue, plans, audit, cron, settings, games, vouchers, spin wheel, millionaire), Regional (regional managers, regional revenue, regional dashboard, regional branding, regional config), e Superadmin-only (super dashboard, co-founders). O dashboard business possui 25+ sub-páginas incluindo rifas, analytics, lives, torneios, ligas, esports, blog, e configurações de white label.

7.2 Problemas Encontrados no Admin

Problema	Severidade	Local
PayPal default sandbox	CRITICO	AdminSettings.tsx linha 131
Sorteio client-side	CRITICO	DashboardRaffles.tsx linha 58-80
Stats fake no dashboard	ALTO	DashboardOverview.tsx (hardcoded +3%, +18%)
Data leak superadmin	ALTO	AdminCoFounders, AdminRegionalRevenue
Sem paginacao	MEDIO	AdminPayments, AdminAuditLogs (limite 200)
Erros silenciados	MEDIO	Wallet (catch vazio), multiplas paginas
API keys plain text	MEDIO	AdminSettings - sem encriptacao
Toast inconsistente	BAIXO	Mistura sonner + use-toast
Receita regional = 0	MEDIO	RegionalManagerPanel (hardcoded)
Papel superadmin sem rota propria	MEDIO	Reutiliza requiredRole=admin

8. Sistema de Wallet

O wallet e bem estruturado com modulos separados: lib/wallet.ts (acesso a dados), WalletDashboard (UI), DepositModal, WithdrawalModal, WalletBalance. Suporta 9 metodos de pagamento: M-Pesa, e-Mola, Conta Movel, Tkash, PIX, Transferencia Bancaria, Visa, Mastercard, PayPal e Crypto. A logica de transaccoes e gerida por RPC do Supabase (get_or_create_wallet, wallet_process_transaction), garantindo atomicidade. O levantamento verifica saldo antes de processar. Historico limitado a 30 transaccoes sem paginacao. Erros sao silenciados com catch vazio. Formatacao de moeda via Intl.NumberFormat para MZN.

9. Sistema de Gamificacao

O sistema de gamificacao (lib/gamification.ts) e bem desenhado com 10 niveis de criador (Iniciante a GOAT), 15 tipos de eventos XP (live_minute, chat_message, game_won, bingo_win, etc.), 18 conquistas definidas (primeira live, 5 lives, 100 seguidores, etc.), e sistema de streaks com multiplicadores (3 dias = 1.5x, 7 dias = 2.0x, 30 dias = 3.0x). O leaderboard suporta ranking por XP, seguidores e gorjetas. A funcao checkAndUnlockAchievements verifica e desbloqueia conquistas. O sistema esta solidamente implementado no cliente, mas depende de tabelas Supabase (creator_xp, user_achievements, user_streaks, achievements, creator_stats) cuja existencia na producao nao foi verificada.

10. Sistema de Internacionalizacao

O LanguageContext.tsx (~5000+ linhas) contem traducoes inline para 6 idiomas (en, pt, pt-BR, es, fr, hi) organizadas por seccoes (nav, hero, games, auth, etc.). Na sessao anterior foram adicionados 516 pares chave-traducao para o modulo de gestores regionais. No entanto, o site ao vivo apresenta mistura inconsistente de ingles e portugues: a homepage tem hero em PT mas navegacao em EN, o login tem titulos em EN e labels em PT, o FAQ esta inteiramente em PT. O componente CountryLanguageSync deveria sincronizar o idioma com o pais seleccionado, mas a implementacao parece incompleta. O ficheiro e excessivamente grande e dificil de manter; um sistema baseado em ficheiros JSON separados por idioma seria mais escalavel e facilitaria a revisao por tradutores nativos.

11. Recomendacoes Prioritarias

11.1 Accoes Imediatas (P0 - 1-2 semanas)

#	Accao	Impacto
1	Mover sorteio para Edge Function do Supabase	Elimina manipulacao de resultados
2	Criar tabelas lives e live_sessions no Supabase	Activa funcionalidade principal da plataforma
3	Auditar todas as politicas RLS do Supabase	Garante seguranca real dos dados
4	Corrigir GameHistoryPanel (OR para AND)	Corrige contagem de vitorias
5	Mudar PayPal de sandbox para producao	Permite recebimento real de pagamentos
6	Adicionar verificacao de papel antes de carregar dados nas paginas superadmin	Evita vazamento de dados

11.2 Accoes de Curto Prazo (P1 - 2-4 semanas)

#	Accao	Impacto
7	Implementar meta tags unicas por rota com react-helmet-async	Melhora SEO significativamente
8	Adicionar validacao server-side para pontuacao de jogos	Previne trapaça em jogos
9	Implementar paginacao em AdminPayments e AdminAuditLogs	Permite ver todos os dados
10	Normalizar pontuacao entre jogos (baseado em tempo/dificuldade)	Leaderboards significativos

#	Accao	Impacto
11	Usar crypto.getRandomValues() para baralhar cartas	Seguranca em jogos de cartas
12	Separar logica de jogo do componente React (custom hooks)	Melhora manutenibilidade
13	Corrigir redireccao de regional_manager para /regional-panel	UX correcta para gestores
14	Adicionar 2FA para admin e superadmin	Seguranca de contas privilegiadas

11.3 Accoes de Medio Prazo (P2 - 1-3 meses)

#	Accao	Impacto
15	Migrar i18n para ficheiros JSON separados	Escalabilidade e manutenibilidade
16	Converter jogos de fisica para Canvas/WebGL	Performance em mobile
17	Implementar multiplayer realtime para mais jogos	Valor principal da plataforma
18	Adicionar testes unitarios para logica de jogos	Qualidade e confiabilidade
19	Implementar sistema de analytics real (remover dados estaticos)	Credibilidade com utilizadores e investidores
20	Adicionar dados estruturados (schema.org) ao FAQ e rifas	SEO e rich snippets no Google
21	Implementar rate limiting em accoes de admin	Proteccao contra acoes acidentais ou maliciosas
22	Criar SQL migration para regional_manager no enum app_role	Completar suporte a gestores regionais

12. Conclusao

A bateu.online e uma plataforma com ambicao tecnica notavel e um catalogo de jogos impressionante para o mercado africano. O frontend e visualmente polido, com animacoes suaves, suporte a dark mode, design responsivo e PWA configurada. A performance de carregamento e excelente (<500ms) e a base de codigo demonstra dominio das tecnologias React modernas. No entanto, a plataforma enfrenta tres desafios fundamentais que precisam de ser resolvidos: primeiro, a seguranca, com logica critica (sorteios, pontuacao, RBAC) a executar inteiramente no cliente sem validacao server-side; segundo, o backend, com tabelas em falta na base de dados e funcionalidades principais (lives) completamente inoperacionais; e terceiro, a maturidade do produto, com dados estaticos no lugar de dados reais e metricas que nao correspondem a realidade da plataforma. Com a implementacao das recomendacoes prioritarias listadas neste relatorio, especialmente as accoes P0 de seguranca e backend, a plataforma tem o potencial de se tornar numa solucao lider no mercado de rifas e entretenimento interactivo em Africa. A fundacao tecnica e solida, e o trabalho necessario e de natureza evolutiva, nao arquitectonica.

Nota Final: Este relatorio cobre o estado da plataforma na data de 11 de Agosto de 2026, baseado na analise do repositorio `kenjunior01/bateumz-cb2c44d1` e do site `bateu.online` em producao. Recomenda-se uma revisao actualizada apos a implementacao das correcoes P0.